



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

BASES DE DATOS

Presentado a:	Instructor Franco Antonio Reyna
Por Aprendiziz:	Cristian David Yalanda
Ficha:	3312932
Competencia:	Actividad Complementaria Modelo Físico
Bases de Datos	

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **02** de **06** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Punto 1. LÍNEA DE TIEMPO — Evolución Histórica de las BD.....	3
Enunciado	3
Solución	3
Punto 2. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD	7
Enunciado	7
Solución	7
Punto 3. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD	8
Enunciado	8
Solución	9
Punto 4. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD	9
Enunciado	9
Solución	10
Punto 5. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD	10
Enunciado	10
Solución	11
Punto 6. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD	11
Enunciado	11
Solución	12



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Punto 1. LÍNEA DE TIEMPO — Evolución Histórica de las BD

Enunciado

1. Investiguen en Internet la historia de los modelos de bases de datos desde 1960 hasta la actualidad.
2. Identifiquen al menos 8 hitos importantes: creación del modelo jerárquico, modelo en red (CODASYL 1969), modelo relacional (Codd 1970), SQL estándar ISO, BD orientados a objetos, BD multidimensionales, NoSQL, NewSQL.
3. Ingresen a Canva (www.canva.com), creen una cuenta gratuita y seleccionen la plantilla 'Línea de tiempo'.
4. Para cada hito incluyan: año, nombre del modelo/evento, imagen representativa, descripción de 2-3 líneas.
5. Agreguen una sección final con reflexión personal: ¿por qué el modelo relacional sigue siendo dominante?
6. Exporten el diseño como imagen PNG

Solución

1: 1960 – Modelo Jerárquico

El modelo jerárquico fue uno de los primeros modelos de bases de datos desarrollados. Organiza la información en forma de árbol, donde cada registro hijo depende de un único registro padre. Este modelo fue ampliamente utilizado en sistemas empresariales debido a su simplicidad y rapidez para acceder a los datos.

1968 – IMS (Information Management System)

IBM desarrolló el sistema IMS para apoyar el programa espacial Apolo de la NASA. Este sistema utilizaba el modelo jerárquico y se convirtió en uno de los primeros sistemas gestores de bases de datos utilizados a gran escala en entornos empresariales.

1969 – Modelo en Red (CODASYL)

El grupo CODASYL presentó el modelo en red como una mejora del modelo jerárquico. Este permitía que un registro estuviera relacionado con varios registros al mismo tiempo, ofreciendo mayor flexibilidad para representar relaciones complejas entre los datos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

1970 – Modelo Relacional (Edgar F. Codd)

Edgar F. Codd, investigador de IBM, propuso el modelo relacional. Este modelo organiza los datos en tablas compuestas por filas y columnas, estableciendo relaciones mediante claves. Gracias a su facilidad de uso y organización, se convirtió en el modelo más utilizado en el mundo.

1987 – SQL Estándar ISO

El lenguaje SQL (Structured Query Language) fue adoptado como estándar internacional por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Esto permitió que diferentes sistemas gestores de bases de datos utilizaran un lenguaje común para consultar y administrar la información.

1990 – Bases de Datos Orientadas a Objetos

Con el auge de la programación orientada a objetos surgieron las bases de datos orientadas a objetos. Estas permiten almacenar objetos completos, incluyendo atributos y métodos, facilitando la integración con lenguajes de programación modernos.

1995 – Bases de Datos Multidimensionales

Las bases de datos multidimensionales fueron creadas para apoyar el análisis empresarial y la inteligencia de negocios. Utilizan estructuras llamadas cubos OLAP que permiten analizar grandes volúmenes de información desde diferentes perspectivas.

2009 – Bases de Datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL surgieron para responder a las necesidades de las aplicaciones web modernas. Estas bases permiten almacenar datos no estructurados y manejar grandes cantidades de información con alta escalabilidad y rendimiento.

2011 – Bases de Datos NewSQL

NewSQL combina las ventajas de las bases de datos relacionales tradicionales con la capacidad de escalabilidad de las bases NoSQL. Su objetivo es mantener la consistencia de los datos sin sacrificar el rendimiento en sistemas distribuidos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actualidad – Bases de Datos en la Nube e Inteligencia Artificial

Actualmente las bases de datos funcionan en entornos de computación en la nube, permitiendo acceso remoto, alta disponibilidad y escalabilidad. Además, la inteligencia artificial se utiliza para optimizar consultas, detectar anomalías y mejorar la administración de la información.

2: 1. 1960 – Creación del Modelo Jerárquico

El modelo jerárquico fue uno de los primeros modelos de bases de datos desarrollados. Organiza la información en una estructura de árbol donde cada registro hijo depende de un único registro padre.

2. 1969 – Modelo en Red (CODASYL)

El grupo CODASYL desarrolló el modelo en red para ofrecer una mayor flexibilidad que el modelo jerárquico. Permite que un registro tenga múltiples relaciones con otros registros mediante una estructura de red.

3. 1970 – Modelo Relacional (Edgar F. Codd)

Edgar F. Codd presentó el modelo relacional, basado en tablas relacionadas mediante claves. Este modelo revolucionó el almacenamiento de datos y continúa siendo el más utilizado actualmente.

4. 1987 – SQL Estándar ISO

La Organización Internacional de Normalización (ISO) adoptó SQL como estándar internacional para la gestión de bases de datos relacionales. Esto permitió la compatibilidad entre diferentes sistemas gestores.

5. 1990 – Bases de Datos Orientadas a Objetos

Las bases de datos orientadas a objetos fueron creadas para almacenar información utilizando conceptos de la programación orientada a objetos como clases, atributos y métodos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

6. 1995 – Bases de Datos Multidimensionales

Este tipo de bases de datos fue diseñado para apoyar procesos de análisis empresarial e inteligencia de negocios mediante cubos de información multidimensional.

7. 2009 – Bases de Datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL surgieron para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y proporcionar alta escalabilidad en aplicaciones web modernas.

8. 2011 – Bases de Datos NewSQL

NewSQL combina la escalabilidad de NoSQL con la consistencia y confiabilidad de las bases de datos relacionales tradicionales, permitiendo un alto rendimiento en sistemas distribuidos.

3, 4, 5, 6:





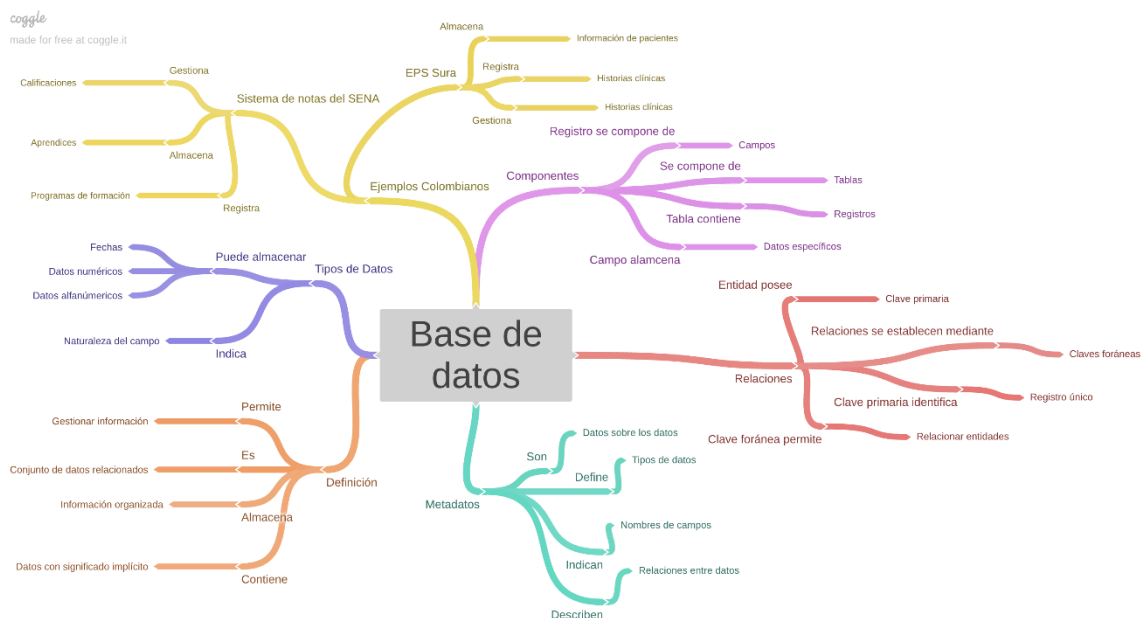
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Punto 2. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD

Enunciado

1. Leer con atención la sección 1.2 y 1.4 del documento 'Gestión de Bases de Datos v1.0'.
2. Ingresen a Coggle (coggle.it) y creen un nuevo mapa conceptual con 'Base de Datos' como concepto central.
3. Expandan el mapa con al menos 5 ramas principales: Definición, Componentes, Tipos de datos, Relaciones, Metadatos.
4. Cada rama debe tener mínimo 3 sub-conceptos conectados con palabras enlace (ejemplos: 'contiene', 'se compone de', 'se identifica por', 'almacena').
5. Incluyan proposiciones válidas: por ejemplo, 'Una tabla contiene registros' — 'Un registro se compone de campos'.
6. Diferencien visualmente los conceptos principales (círculos grandes) de los secundarios (círculos pequeños) usando colores.
7. Incluyan al menos 2 ejemplos concretos colombianos (ej: BD de la EPS Sura, sistema de notas del SENA).

Solución





**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

**Punto 3. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos
Fundamentales de BD**

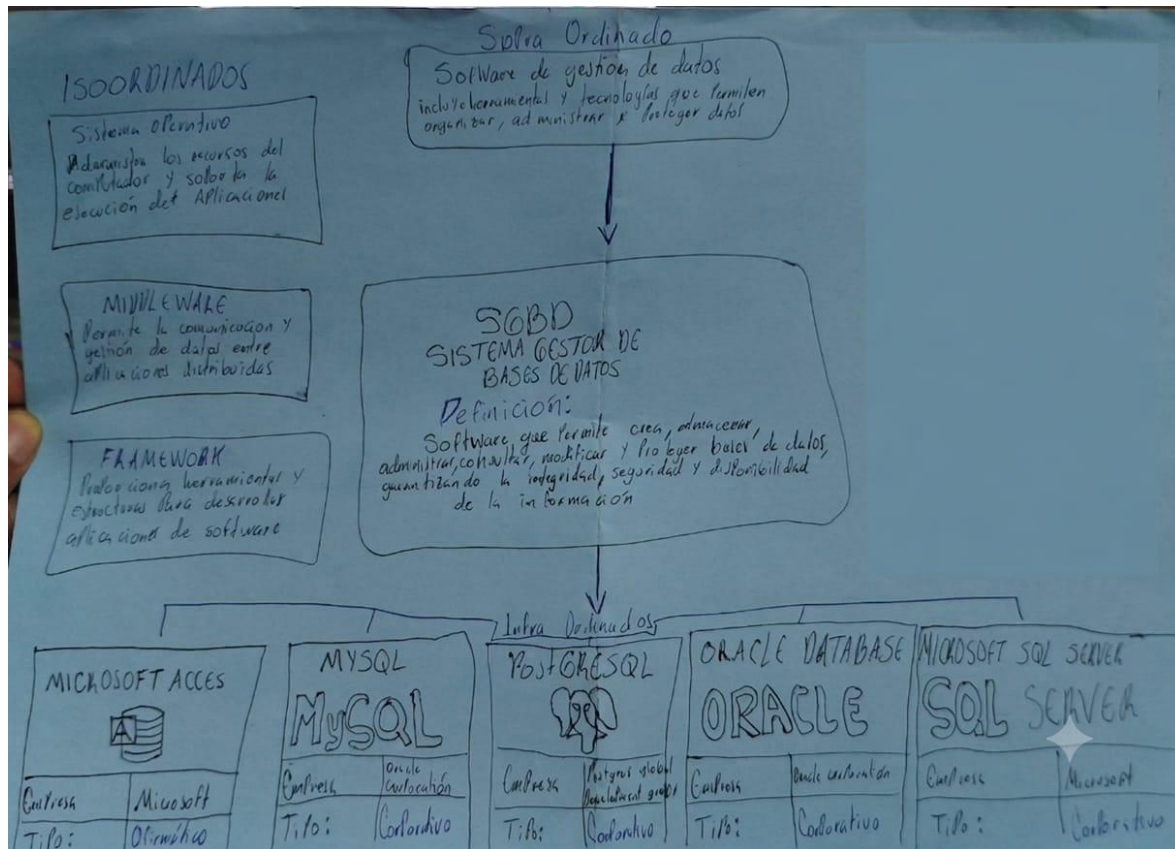
Enunciado

- Leer la sección 1.5 del documento fuente sobre SGBD.
- Construir el mentefacto con la siguiente estructura obligatoria:
- SUPRAORDINADO: concepto mayor que incluye al SGBD (ej: 'Software de Gestión de Datos').
- ISOORDINADOS: conceptos del mismo nivel (ej: 'Sistema Operativo', 'Middleware', 'Framework').
- INFRAORDINADOS: tipos específicos de SGBD (ej: Microsoft Access, Oracle, MySQL, PostgreSQL).
- EXCLUSIONES: lo que NO es un SGBD (ej: hoja de cálculo Excel, editor de texto Word).
- En el centro coloquen la definición técnica precisa del concepto.
- Agregar al lado de cada infra ordenado: nombre, empresa desarrolladora, tipo (ofimático/corporativo).
- Pueden dibujarlo a mano (fotografía nítida) o usar draw.io (diagrams.net) para hacerlo digital



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución



Me tocó borrarle la parte de la derecha con IA porque me equivoqué en esa parte y no quería que se viera feo, así que la elimine

Punto 4. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD

Enunciado

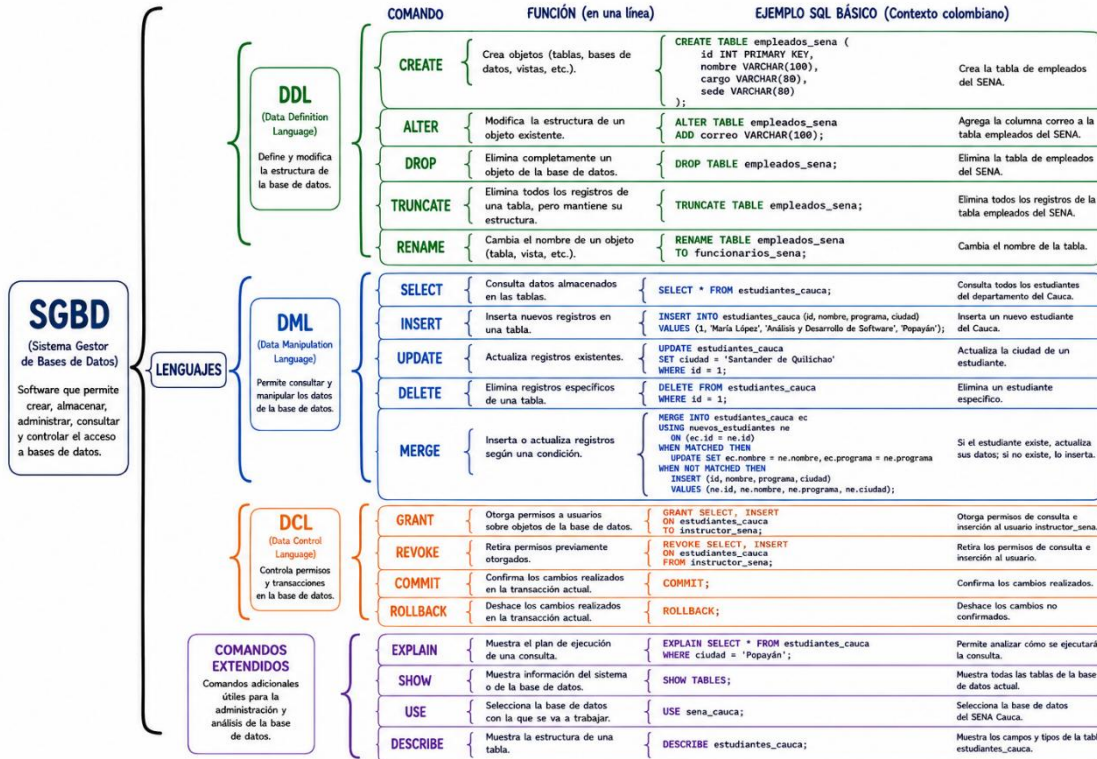
- Investigar los comandos SQL de cada lenguaje (no solo los del documento fuente).
- Construir el cuadro sinóptico usando llaves { } con la siguiente estructura principal:
- SGBD — Lenguajes {DDL {CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME}, DML {SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE}, DCL {GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK} }
- Para cada comando incluyan: nombre, función en una línea, ejemplo SQL básico con contexto colombiano (ej: CREATE TABLE empleados_sena, SELECT * FROM estudiantes_cauca).
- Agreguen una sección de 'comandos extendidos': EXPLAIN, SHOW, USE, DESCRIBE.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- El cuadro sinóptico debe ser legible y estar organizado de izquierda a derecha con llaves claramente dibujadas.

Solución



Punto 5. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD

Enunciado

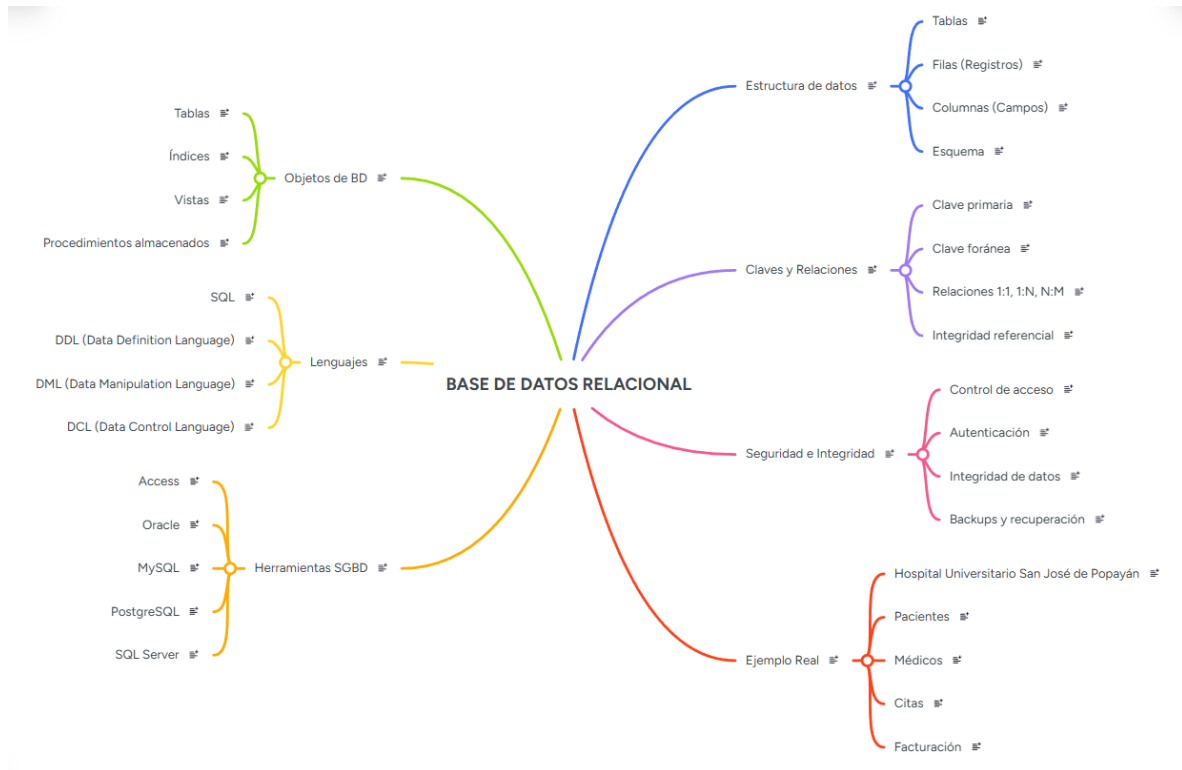
- Creen una cuenta gratuita en MindMeister (www.mindmeister.com).
- Coloquen como nodo central: 'BASE DE DATOS RELACIONAL'.
- Creen 6 ramas principales con colores diferentes: (1) Estructura de datos, (2) Objetos de BD, (3) Claves y Relaciones, (4) Lenguajes, (5) Seguridad e Integridad, (6) Herramientas SGBD.
- Cada rama principal debe tener mínimo 4 sub-ramas con términos técnicos.
- Agreguen íconos representativos a cada rama principal (MindMeister lo permite).
- En la rama 'Herramientas SGBD' incluyan: Access, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, con el logo o nombre de la empresa desarrolladora.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- Añadan una rama 7 adicional: 'Ejemplo Real' — describan brevemente cómo sería la BD de un hospital colombiano (ej: Hospital Universitario San José de Popayán).

Solución



<https://mm.tt/map/4019920899?t=OdoK2quXd2>

Punto 6. MAPA CONCEPTUAL — Definición y Conceptos Fundamentales de BD

Enunciado

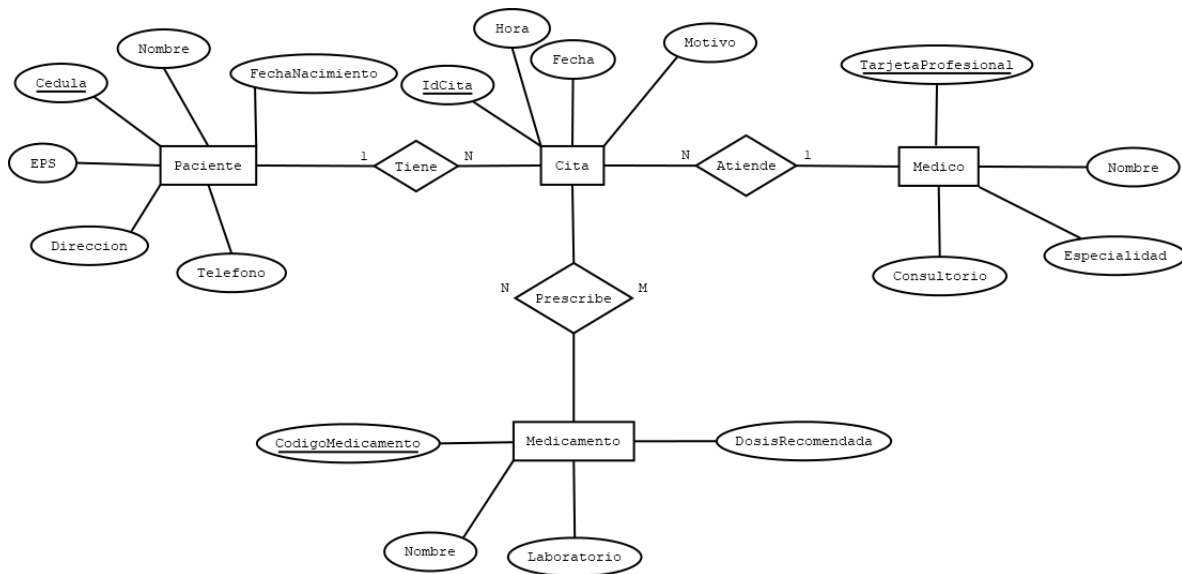
- Leer el siguiente caso de uso: 'La IPS MediSalud Cauca desea digitalizar su sistema de atención médica. De cada paciente se registra su cédula, nombre, fecha de nacimiento, EPS, dirección y teléfono. Un paciente puede tener múltiples citas médicas. De cada cita se registra fecha, hora, motivo y el médico asignado. De cada médico se registra su tarjeta profesional, nombre, especialidad y consultorio. Un médico puede prescribir múltiples medicamentos por cita. De cada medicamento se conoce su código, nombre, laboratorio y dosis recomendada.'
- Ingresar a diagrams.net y creen un nuevo diagrama de tipo 'Entity Relationship'.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- Identifique todas las entidades del caso (mínimo 4) y representenlas con rectángulos.
- Identifique los atributos de cada entidad; subrayen las claves primarias.
- Dibujar las relaciones entre entidades con rombos, indicando la cardinalidad (1:1, 1: N, N:M).
- Verifique que el diagrama sea correcto: toda entidad tiene clave primaria, toda relación tiene cardinalidad.
- Exporte el diagrama como imagen PNG

Solución



Me quedo más fácil hacerlo en Día profe disculpe